

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HO CHI MINH
UNIVERSITY OF SCIENCE
FACULTY OF ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS



PROJECT REPORT
COMMUNICATION SYSTEMS

**5G SMALL CELLS: POWERFUL MINI BASE STATION
FOR HIGH-CAPACITY NETWORKS**

<u>INSTRUCTORS</u>	<u>STUDENT GROUP</u>
PhD Dang Le Khoa Msc Nguyen Thi Xuan Uyen Teacher Nguyen Dung	Nguyen Ngoc Dung – 23207047 Giao Huu Luc – 23207080 Nguyen Duc Son – 23207100 Le Quang Thong – 23207113 Dang Ba Tran Trung – 23207121

HO CHI MINH CITY - 12/2025

TABLE OF CONTENTS

FIGURE	3
ABSTRACT	4
PART 1. INTRODUCTION	5
PART 2. SYSTEMS ANALYSIS AND TECHNICAL COMPONENTS.....	7
2.1. System model.....	7
2.2. Technical components.....	8
2.2.1. Modulation and Demodulation in 5G Small Cell	8
2.2.2. Digital Transmission and Baseband Processing in 5G Small Cell	9
2.2.3. Information Theory in 5G Small Cell	10
2.2.4. Block Codes – CRC in 5G Small Cell.....	10
2.2.5. Channel Coding in 5G Small Cell	11
PART 3. NEW TECHNICAL IN 5G SMALL CELL	12
3.1. Beamforming	12
3.2. Massive MIMO và MU-MIMO	12
3.2.1. Single-User MIMO (SU-MIMO).....	13
3.2.2. Multi-User MIMO (MU-MIMO).....	13
3.3. Combining Beamforming and MIMO	13
3.4. The role for 5G Small Cell.....	13
PART 4. CONCLUSION	14
REFERENCES.....	15

FIGURE

Figure 1. System Model Diagram8

Figure 2. Modulation and Demodulation Diagram.....9

Figure 3. Digital Transmission and Baseband Processing Diagram10

ABSTRACT

The development of 5G networks globally has led to an increasing demand for coverage and connection quality, especially in indoor environments, closed spaces and high-density user areas - where traditional Macro stations are prone to degradation and congestion. Real-life scenarios such as shopping malls, stadiums or A80 events with thousands of people livestreaming have clearly shown the limits of 5G networks without on-site enhancement solutions.

In this context, 5G Small Cell emerges as a small but high-performance base station, designed to expand capacity, improve coverage and maintain stable connections in areas where users are most affected. The report presents a transmission system model from 5G Core to Small Cell, analyzing fundamental techniques such as OFDM, QAM, CRC, LDPC/Polar and especially modern technologies including Beamforming, MIMO and MU-MIMO - factors that determine the ability to serve large capacity in a small range.

The report show that Small Cell deployment helps reduce network congestion, improve access speeds in crowded environments, and provide a more stable experience for end users, especially in large-scale events or indoor spaces.

Commented [TĐ1]: Sự phát triển của mạng 5G trên toàn cầu kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về vùng phủ và chất lượng kết nối, đặc biệt trong môi trường trong nhà, không gian kín và các khu vực mật độ người dùng cao – nơi trạm Macro truyền thống dễ suy hao, nghẽn tải. Những tình huống thực tế như trung tâm thương mại, sân vận động hay sự kiện A80 với hàng nghìn người cùng livestream đã cho thấy rõ giới hạn của mạng 5G khi không có giải pháp tăng cường tại chỗ.

Commented [TĐ2]: Trong bối cảnh đó, 5G Small Cell nổi lên như một trạm gốc thu nhỏ nhưng hiệu năng cao, được thiết kế để mở rộng dung lượng, cải thiện vùng phủ và duy trì kết nối ổn định trong những khu vực mà người dùng chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Báo cáo trình bày mô hình hệ thống truyền dẫn từ 5G Core đến Small Cell, phân tích các kỹ thuật nền tảng như OFDM, QAM, CRC, LDPC/Polar và đặc biệt là các công nghệ hiện đại gồm Beamforming, MIMO và MU-MIMO – những yếu tố quyết định khả năng phục vụ dung lượng lớn trong phạm vi nhỏ.

PART 1. INTRODUCTION

The rapid development of 5G networks globally has led to the need for high-speed, stable connections and serving many devices in crowded environments, where signals from Macro stations are easily attenuated by obstacles. According to Ericsson Mobility Report, more than 80% of mobile data traffic occurs in indoor spaces, clearly showing the need to optimize indoor coverage. In particular, Small Cell has become a key solution to increase local capacity and improve service quality.

In the world, major companies such as Ericsson, Nokia, Huawei or ZTE have quickly developed many Small Cell lines to expand indoor coverage, reduce the load on the macro layer and meet the rapidly increasing bandwidth demand. Small Cell has the advantages of small size, low power consumption, easy deployment and is especially effective in areas with high user density. According to Ericsson Mobility Report, Small Cell is considered an inevitable trend in perfecting the 5G network.

In Vietnam, Viettel is a pioneer in mastering 5G technology, including self-research and production of 5G Small Cells “made in Vietnam”. Compared to other carriers, Viettel has a big advantage in owning an internal R&D platform, allowing it to optimize 5G Small Cell equipment according to domestic infrastructure conditions, optimize space and save costs. Viettel's proactive production of equipment also contributes to increasing national technological autonomy, limiting dependence on foreign supplies. Investing in Small Cell helps Viettel get closer to its goal of becoming the leading 5G equipment supplier in Southeast Asia.

This report focuses on analyzing the techniques used in 5G Small Cells and their role in optimizing indoor coverage, increasing capacity and improving user experience. In this report, we analyze the technology used in 5G Small Cell and the role it plays in improving indoor coverage, increasing network capacity and enhancing user experience. Most recently at the A80 event, where a large number of users gathered in a small space, Viettel deployed small-capacity 5G stations to meet the demand for access and livestreaming that increased dramatically for many days in a row. According to Viettel’s operational reports, the addition

Commented [TĐ3]: Sự phát triển của mạng 5G trên toàn cầu đã và đang ngày càng thúc đẩy nhu cầu về kết nối tốc độ cao, độ ổn định lớn và khả năng phục nhiều thiết bị trong không gian đông người, nơi mà tín hiệu từ các trạm Macro bị suy hao bởi các vật cản và vùng hạn chế làm ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng. Theo Ericsson Mobility Report, hơn 80% lưu lượng dữ liệu di động toàn cầu phát sinh trong môi trường indoor, cho thấy đây là một bài toán quan trọng mà các công ty, tập đoàn viễn thông cần phải giải quyết. Việc tìm hiểu và đánh giá các giải pháp tối ưu hóa vùng phủ indoor, đặc biệt là Small Cell đã trở thành một chủ đề có giá trị thực tiễn cao đối với cả nhà mạng và ngành công nghiệp viễn thông.

Commented [TĐ4]: Trên thị trường quốc tế, các tập đoàn lớn như Ericsson, Nokia, Huawei hay ZTE đều đã sớm phát triển các dòng sản phẩm Small Cell nhằm mục tiêu gia tăng dung lượng cục bộ, mở rộng vùng phủ trong nhà và giảm tải cho lớp macro trong các khu vực có mật độ sử dụng cao. Những thiết bị này có kích thước nhỏ gọn, tiêu thụ năng lượng thấp, dễ triển khai trong các tòa nhà hoặc trung tâm thương mại, và đặc biệt hiệu quả trong các sự kiện đông người. Theo Ericsson Mobility Report, Small Cell là xu hướng tất yếu giúp hoàn thiện mạng 5G, nâng cao hiệu quả đầu tư và đáp ứng bằng thông ngày càng tăng

Commented [TĐ5]: Tại Việt Nam, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel là doanh nghiệp tiên phong trong nghiên cứu và làm chủ công nghệ 5G, bao gồm cả việc tự phát triển dòng sản phẩm 5G Small Cell “made in Vietnam”. So với các nhà mạng khác, Viettel có lợi thế lớn khi sở hữu nền tảng R&D nội bộ, cho phép tối ưu thiết bị 5G Small Cell theo điều kiện hạ tầng nội địa, tối ưu diện tích và tiết kiệm chi phí. Việc Viettel chủ động sản xuất thiết bị cũng góp phần tăng tính tự chủ công nghệ quốc gia, hạn chế lệ thuộc vào nguồn cung từ nước ngoài. Việc đầu tư vào Small Cell giúp Viettel tiến gần hơn mục tiêu trở thành nhà cung cấp thiết bị 5G hàng đầu tại Đông Nam Á.

of Small Cell significantly improves average speeds, significantly reduces the load on the macro layer, and maintains stable connections during peak times. This is a practical demonstration of the effectiveness of the macro-small cell multi-layer network architecture in crowded situations.

Commented [TĐ6]: Trong báo cáo này, chúng tôi phân tích kỹ thuật được dùng trong 5G Small Cell và vai trò mà nó mang lại trong việc cải thiện vùng phủ indoor, tăng dung lượng mạng và nâng cao trải nghiệm người dùng. Gần đây nhất tại sự kiện A80, nơi tập trung lượng lớn người dùng trong không gian hẹp, Viettel đã triển khai các trạm 5G công suất nhỏ để đáp ứng nhu cầu truy cập và livestream tăng đột biến trong nhiều ngày liền. Theo các báo cáo vận hành từ Viettel, việc bổ sung Small Cell giúp cải thiện rõ rệt tốc độ trung bình, giảm tải đáng kể cho lớp macro và duy trì kết nối ổn định trong thời gian cao điểm. Đây là minh chứng thực tiễn cho hiệu quả của kiến trúc mạng đa lớp macro-small cell trong các tình huống đông người

PART 2. SYSTEMS ANALYSIS AND TECHNICAL COMPONENTS

2.1. System model

5G networks use a multi-layer transmission system to carry traffic from the 5G Core to 5G Small Cell stations. First, data from the Core is transported over DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) optical infrastructure – where dozens to hundreds of wavelengths (40/80/96/128λ) travel on a single fiber, each wavelength carrying 100Gbps–400Gbps of data. This is a high-capacity transmission line for cross-region connections.

Parallel to DWDM is the OTN (Optical Transport Network), a layer responsible for encapsulating data into ODU0–ODU4 (Optical Data Unit) units and adding FEC (Forward Error Correction) to increase the ability to withstand attenuation over long links. The OTN also provides OAM (Operation, Administration and Maintenance) functions to monitor, detect errors and ensure transmission quality before the signal is multiplexed onto the DWDM wavelengths.

After the optical layer, traffic enters the IP/MPLS (Internet Protocol/ Multi-Protocol Label Switching) network. Here, all packets are transported together but are labeled with MPLS for fast, accurate routing and QoS support. Thanks to that, services such as control signaling, games or video-calls are prioritized to reduce delays and avoid congestion during peak hours.

Traffic then enters the Metro Aggregation layer in each province or region. Metro is responsible for receiving large capacity flows from the backbone and distributing them to smaller sites, while also aggregating traffic from access stations back to the 5G Core. This is the point of optimizing local traffic and load balancing.

Next, the data is sent to the Access Switch located near the Small Cell deployment location. The Access Switch performs functions such as VLAN (Virtual Local Area Network) to separate traffic domains, QoS and rate-limiting to control capacity before passing it onto the backhaul route.

Commented [TĐ7]: Mạng 5G sử dụng một hệ thống truyền dẫn nhiều lớp để đưa lưu lượng từ 5G Core đến các trạm 5G Small Cell. Đầu tiên, dữ liệu từ Core được vận chuyển trên hạ tầng quang DWDM (Ghép kênh phân chia bước sóng mật độ cao) – nơi hàng chục đến hàng trăm bước sóng (40/80/96/128 λ) cùng đi trên một sợi quang, mỗi bước sóng mang 100G–400G dữ liệu. Đây là tuyến truyền dẫn dung lượng lớn cho các kết nối xuyên vùng.

Commented [TĐ8]: Song song với DWDM là OTN (mạng truyền dẫn quang), lớp chịu trách nhiệm đóng gói dữ liệu vào các đơn vị ODU0–ODU4 (Đơn vị dữ liệu quang) và bổ sung FEC (sửa lỗi) để tăng khả năng chống suy hao trên tuyến dài. OTN cũng cung cấp chức năng OAM để giám sát, phát hiện lỗi và đảm bảo chất lượng truyền dẫn trước khi tín hiệu được ghép vào các bước sóng của DWDM.

Commented [TĐ9]: Sau lớp quang, lưu lượng đi vào mạng IP/MPLS. Tại đây, tất cả các gói tin được vận chuyển chung nhưng được gán nhãn MPLS giúp định tuyến nhanh, chính xác và hỗ trợ QoS. Nhờ đó, các dịch vụ như tín hiệu điều khiển, game hoặc video-call được ưu tiên xử lý để giảm trễ và tránh nghẽn trong giờ cao điểm.

Commented [TĐ10]: Sau lớp quang, lưu lượng đi vào mạng IP/MPLS. Tại đây, tất cả các gói tin được vận chuyển chung nhưng được gán nhãn MPLS giúp định tuyến nhanh, chính xác và hỗ trợ QoS. Nhờ đó, các dịch vụ như tín hiệu điều khiển, game hoặc video-call được ưu tiên xử lý để giảm trễ và tránh nghẽn trong giờ cao điểm.

Commented [TĐ11]: Tiếp theo, dữ liệu được đưa đến Access Switch đặt gần vị trí triển khai Small Cell. Access Switch thực hiện các chức năng như VLAN để tách miền lưu lượng, QoS và rate-limiting để kiểm soát dung lượng trước khi chuyển vào tuyến backhaul.

Finally, data is transmitted from the Access Switch to the Small Cell via backhaul links such as 1G/10G/25G Ethernet, microwave, or mmWave. The backhaul ensures high bandwidth and low latency before the Small Cell converts the signal and transmits it over the 5G NR air interface to the user equipment (UE).

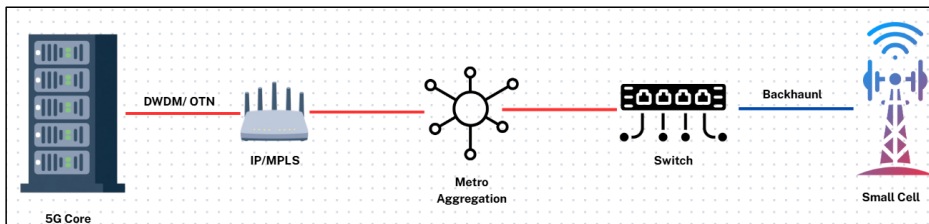


Figure 1. System Model Diagram

2.2. Technical components

2.2.1. Modulation and Demodulation in 5G Small Cell

In the course, digital modulation techniques such as ASK, PSK and QAM are introduced as methods of mapping bits to information-carrying symbols. In 5G Small Cell, binary data is mapped to QAM symbols (QPSK, 16-QAM or 64-QAM), where each symbol is represented by amplitude and phase. This is a direct extension of the modulation techniques learned. The QAM symbols are then assigned to OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) subcarriers instead of using a single carrier, OFDM divides the bandwidth into multiple orthogonal subcarriers, making the signal less susceptible to multipath interference, especially in indoor environments where Small Cells are often deployed.

After distributing the symbols to each subcarrier, the signal is synthesized by IFFT transformation to form a single sum wave in the time domain. The user device will perform FFT to separate back the original subcarriers and demodulate QAM to recover the data. The combination of high-order QAM and OFDM helps 5G Small Cell achieve high transmission speed while ensuring anti-interference ability, clearly demonstrating the role

Commented [TĐ12]: Cuối cùng, dữ liệu được truyền từ Access Switch đến Small Cell thông qua các liên kết backhaul như Ethernet 1G/10G/25G, microwave hoặc mmWave. Backhaul bảo đảm băng thông cao và độ trễ thấp trước khi Small Cell chuyển đổi tín hiệu và truyền qua giao diện vô tuyến 5G NR đến thiết bị người dùng (UE).

Commented [TĐ13]: Trong môn học, các kỹ thuật điều chế số như ASK, PSK và QAM được giới thiệu như phương pháp ánh xạ bit thành các ký hiệu mang thông tin. Trong 5G Small Cell, dữ liệu nhị phân được ánh xạ thành các ký hiệu QAM (QPSK, 16-QAM hoặc 64-QAM), trong đó mỗi ký hiệu biểu diễn bằng biên độ và pha. Đây chính là sự mở rộng trực tiếp từ những kỹ thuật điều chế đã học. Các ký hiệu QAM sau đó được gán lên các sóng mang con của OFDM (ghép kênh phân chia theo tần số) thay vì chỉ sử dụng một sóng mang duy nhất. OFDM phân chia băng thông thành nhiều sóng mang con trực giao, giúp tín hiệu ít bị ảnh hưởng bởi nhiễu đa đường, đặc biệt trong môi trường indoor nơi Small Cell thường được triển khai.

of modulation techniques and transmission principles learned in the subject for modern telecommunications systems.

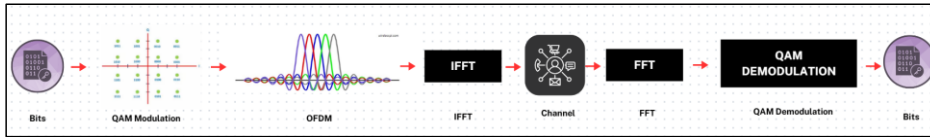


Figure 2. Modulation and Demodulation Diagram

2.2.2. Digital Transmission and Baseband Processing in 5G Small Cell

In services like livestreaming and video calling, the original signal is analog and needs to be digitized before being transmitted over the 5G network. The digitization process involves three steps: sampling, quantization, and binary encoding. The signal amplitude is rounded to discrete levels based on the quantization threshold, then converted into a bit stream for processing and transmission. Because of the large size of the video, the system uses compression standards such as H.264 and H.265 of which H.265 allows for a bandwidth reduction of about 40–50% compared to H.264 thanks to its more flexible block structure and more accurate prediction. The reduced data size helps Small Cells maintain a stable connection when multiple users are streaming video simultaneously.

The compressed and encoded bits are processed in baseband form. The Small Cell modulates the bit stream using QAM to create complex symbols, then assigns these symbols to OFDM subcarriers. The signal is fed through IFFT to create OFDM form in the time domain, but is still at low frequency and cannot be transmitted over space. For broadcasting, the system performs upconversion, multiplying the baseband signal with an RF carrier (such as 3.5 GHz or mmWave) to create a passband signal. At the UE, the process is done in the opposite direction: downconverting the RF frequency to baseband, performing FFT to separate the subcarrier, and demodulating to recover the data.

By combining digitalization, efficient video compression, and baseband–passband processing techniques, 5G Small Cell can deliver high-quality video and data even in crowded environments.

Commented [TĐ14]: Sau khi phân bổ các ký hiệu lên từng sóng mang con, tín hiệu được tổng hợp bằng phép biến đổi IFFT để tạo thành một sóng tổng duy nhất ở miền thời gian. Thiết bị người dùng sẽ thực hiện phép FFT để tách trở lại các sóng mang con ban đầu và giải điều chế QAM để thu hồi dữ liệu. Việc kết hợp QAM bậc cao và OFDM giúp 5G Small Cell vừa đạt tốc độ truyền cao vừa đảm bảo khả năng chống nhiễu, thể hiện rõ vai trò của các kỹ thuật điều chế và nguyên lý truyền dẫn đã học trong môn đối với các hệ thống viễn thông hiện đại.

Commented [TĐ15]: Trong các dịch vụ như livestream và gọi video, tín hiệu ban đầu là tín hiệu analog và cần được số hóa trước khi truyền qua mạng 5G. Quá trình số hóa gồm ba bước: lấy mẫu, lượng tử hóa và mã hóa nhị phân. Biên độ tín hiệu được làm tròn về các mức rời rạc dựa trên ngưỡng lượng tử, sau đó chuyển thành chuỗi bit để xử lý và truyền đi. Do video có dung lượng lớn, hệ thống sử dụng các chuẩn nén như H.264 và H.265—trong đó H.265 cho phép giảm khoảng 40–50% băng thông so với H.264 nhờ cấu trúc khối linh hoạt hơn và dự đoán chính xác hơn. Việc giảm kích thước dữ liệu giúp Small Cell duy trì kết nối ổn định khi nhiều người dùng đồng thời phát video.

Commented [TĐ16]: Các bit sau khi được nén và mã hóa được xử lý ở dạng baseband. Small Cell điều chế chuỗi bit bằng QAM để tạo symbol phức, sau đó gán các symbol này lên những sóng mang con OFDM. Tín hiệu được đưa qua IFFT để tạo thành dạng OFDM trong miền thời gian, nhưng vẫn ở tần số thấp và chưa thể truyền qua không gian. Để phát sóng, hệ thống thực hiện upconversion, nhân tín hiệu baseband với sóng mang RF (như 3.5 GHz hoặc mmWave) để tạo passband signal. Tại thiết bị UE, quá trình được thực hiện theo chiều ngược lại: hạ tần RF về baseband, thực hiện FFT để tách subcarrier và giải điều chế để khôi phục dữ liệu.

This signal splitting and combining method helps Small Cell resist fading well, maintaining stable connection in indoor environments and crowded events.

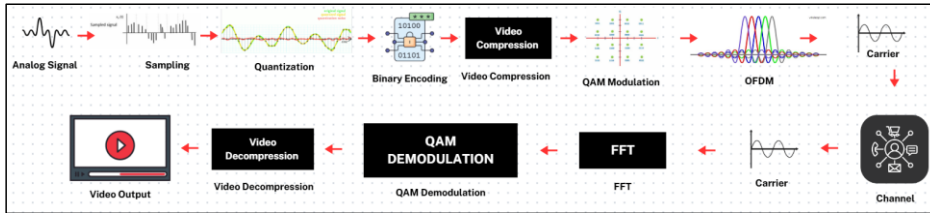


Figure 3. Digital Transmission and Baseband Processing Diagram

2.2.3. Information Theory in 5G Small Cell

In 5G Small Cell, Information Theory is used to evaluate the capacity improvement with increased channel quality. Due to the short distance and less attenuation than Macro base stations, Small Cell helps to increase the signal-to-noise ratio (SNR):

$$SNR = \frac{S}{N}$$

In there: S - Useful signal power (W or dBm)

N - Noise Power (W or dBm)

High SNR allows the device to use higher order modulation and achieve higher speeds. Channel capacity is determined by Shannon's formula:

$$C = B \times \log_2(1 + SNR)$$

In there: C – Channel capacity (bps)

B – Bandwidth (Hz)

2.2.4. Block Codes – CRC in 5G Small Cell

In 5G, block codes are used to detect errors during transmission, of which CRC (Cyclic Redundancy Check) is the most important mechanism. CRC works by attaching a number of check bits to the end of each data block and checking the polynomial remainder at the receiver. If the remainder is not zero, the packet is considered an error and needs to be retransmitted.

Commented [TĐ17]: Nhờ kết hợp quá trình số hóa, nén video hiệu quả và kỹ thuật xử lý baseband-passband, 5G Small Cell có thể truyền tải video và dữ liệu chất lượng cao ngay cả trong môi trường đông người. Cách tách-ghép tín hiệu này giúp Small Cell chống fading tốt, duy trì kết nối ổn định trong môi trường indoor và các sự kiện đông người.

Commented [TĐ18]: Trong 5G Small Cell, Lý thuyết Thông tin được dùng để đánh giá mức cải thiện dung lượng khi tăng chất lượng kênh. Do khoảng cách ngắn và ít suy hao hơn trạm Macro, Small Cell giúp tăng tỷ số tín hiệu trên nhiễu (SNR):

Commented [TĐ19]: SNR cao cho phép thiết bị sử dụng điều chế bậc cao hơn và đạt tốc độ lớn hơn. Dung lượng kênh được xác định bởi công thức Shannon:

For 5G Small Cell, CRC is especially necessary because indoor environments often have multipath loss, strong reflections, and constant changes when there are many people moving around. These factors increase the possibility of errors on OFDM subcarriers. Small Cell checks the CRC for each transport block and uses the HARQ mechanism: if the CRC is incorrect, it sends a NACK to request retransmission, if the CRC is correct, it sends an ACK.

2.2.5. Channel Coding in 5G Small Cell

In indoor environments, 5G Small Cell signals are susceptible to attenuation and multipath interference, so 5G uses strong channel coding to reduce errors. The two techniques used are LDPC for the data channel and Polar Code for the control channel.

LDPC (Low-Density Parity-Check) is a block code that uses multiple parity equations to check and correct errors. The parities are determined according to a pre-defined matrix structure according to the 5G standard, allowing thousands of parity bits to be generated per data block. When a bit is faulty, multiple parity equations will not be satisfied; the algorithm will rely on these violations to infer which bit is faulty and automatically correct it. Thanks to its parallel processing capability, LDPC is suitable for Gbps speeds of 5G data channels.

Polar Code is used for the control channel because of its high reliability for small blocks and low latency. Polar works by “polarizing the channel”, dividing the slots into good channels (containing information bits) and bad channels (setting frozen = 0). When there is noise, the decoder uses the relationship between the bits to deduce the correct data, even if some bits are flipped.

Thanks to LDPC and Polar Code, 5G Small Cell maintains reliability and data transmission quality in crowded environments, ensuring high speed and low error rate.

Commented [TĐ20]: Trong 5G, mã khối (block codes) được sử dụng để phát hiện lỗi trong quá trình truyền dẫn, trong đó CRC (Cyclic Redundancy Check) là cơ chế quan trọng nhất. CRC hoạt động bằng cách gán một số bit kiểm tra vào cuối mỗi khối dữ liệu và kiểm tra phần dư đa thức tại thiết bị thu. Nếu phần dư khác 0, gói tin được xem là lỗi và cần truyền lại. Đối với 5G Small Cell, CRC đặc biệt cần thiết vì môi trường trong nhà thường xảy ra suy hao đa đường (multipath), phản xạ mạnh và thay đổi liên tục khi có đông người di chuyển. Những yếu tố này làm tăng khả năng lỗi trên các subcarrier của OFDM. Small Cell kiểm tra CRC cho từng transport block và sử dụng cơ chế HARQ: nếu CRC sai sẽ gửi NACK để yêu cầu retransmission, nếu CRC đúng sẽ gửi ACK.

PART 3. NEW TECHNICAL IN 5G SMALL CELL

This section presents modern technologies applied in 5G Small Cell that have not been mentioned in the course, but play a key role in increasing capacity, extending coverage and improving service quality in high-density environments. The two most important techniques are Beamforming and Massive MIMO, which are considered the foundation of modern 5G.

3.1. Beamforming

Beamforming is a technique of controlling the direction of transmission by adjusting the phase and amplitude of antenna elements on the Small Cell, helping to focus radio energy at the exact location of the user instead of spreading it evenly in all directions like traditional antennas.

By concentrating energy, Beamforming helps:

- + Increase SNR at the user device, improving speed and stability.
- + Reduce interference to neighboring areas, especially useful in indoor environments with many overlapping cells.
- + Improve coverage, supporting both stationary and moving users thanks to dynamic beamforming.

In scenarios such as shopping malls or stadiums, where signals are prone to scattering, Beamforming helps reduce attenuation and significantly improve channel quality.

3.2. Massive MIMO và MU-MIMO

Massive MIMO is a technique that uses a large number of antennas at a Small Cell to transmit multiple independent data streams, thereby significantly increasing capacity and spectrum efficiency.

Commented [TĐ21]: Phần này trình bày các công nghệ hiện đại được áp dụng trong 5G Small Cell mà môn học chưa đề cập, nhưng đóng vai trò then chốt trong việc tăng dung lượng, mở rộng vùng phủ và cải thiện chất lượng dịch vụ trong môi trường mật độ cao. Hai kỹ thuật quan trọng nhất là Beamforming và Massive MIMO, vốn được xem là nền tảng của 5G hiện đại.

Commented [TĐ22]: Beamforming là kỹ thuật điều khiển hướng phát sóng nhờ việc điều chỉnh pha và biên độ của các phần tử anten trên Small Cell, giúp tập trung năng lượng vô tuyến vào đúng vị trí của người dùng thay vì phát tán đồng đều ra mọi hướng như anten truyền thống.

Nhờ tập trung năng lượng, Beamforming giúp:

- Tăng SNR tại thiết bị người dùng, cải thiện tốc độ và độ ổn định.
- Giảm nhiễu sang các khu vực lân cận, đặc biệt hữu ích trong môi trường indoor nhiều cell chồng lấn.
- Nâng cao vùng phủ, hỗ trợ tốt cả người dùng đứng yên và người dùng di chuyển nhờ cơ chế beamforming động.

Trong các kịch bản như trung tâm thương mại hoặc sân vận động, nơi tín hiệu dễ bị tán xạ, Beamforming giúp giảm suy hao và cải thiện đáng kể chất lượng kênh.

3.2.1. Single-User MIMO (SU-MIMO)

Allows a UE with multiple antennas to simultaneously receive multiple data streams from the base station, increasing transmission speed without requiring additional bandwidth.

3.2.2. Multi-User MIMO (MU-MIMO)

Allows Small Cells to transmit multiple data streams to multiple UEs at the same time. The streams are spatially separated, reducing cross-user interference. This is a key technique to increase the capacity of Small Cells in densely populated areas.

3.3. Combining Beamforming and MIMO

Beamforming directs and optimizes each data stream; MIMO creates multiple independent streams. This combination helps:

- + Increase overall cell speed,
- + Reduce interference between users,
- + Optimize coverage and spectral efficiency,
- + Ensure a stable experience even in complex indoor environments.

3.4. The role for 5G Small Cell

In Small Cell deployment areas such as buildings, offices, and event centers, large user volumes and high data demands place significant pressure on radio resources. Beamforming and Massive MIMO effectively address these challenges by:

- + Improve signal quality in high-obstacle environments,
- + Increase service capacity with MU-MIMO,
- + Optimize bandwidth and reduce congestion,

Thanks to these technologies, 5G Small Cell achieves high throughput, the ability to serve multiple devices simultaneously and ensures stable connectivity in high-density indoor areas.

Commented [TĐ23]: Massive MIMO là kỹ thuật sử dụng số lượng lớn anten tại Small Cell để truyền nhiều luồng dữ liệu độc lập, qua đó tăng đáng kể dung lượng và hiệu suất sử dụng phổ tần.

Single-User MIMO (SU-MIMO)

Cho phép một UE sở hữu nhiều anten nhận đồng thời nhiều luồng dữ liệu từ trạm phát, tăng tốc độ truyền mà không cần thêm băng thông.

Multi-User MIMO (MU-MIMO)

Cho phép Small Cell truyền nhiều luồng dữ liệu tới nhiều UE khác nhau cùng một thời điểm. Các luồng được tách biệt theo không gian, hạn chế nhiễu chéo giữa người dùng. Đây là kỹ thuật then chốt để tăng dung lượng phục vụ của Small Cell trong khu vực đông người dùng.

Kết hợp Beamforming và MIMO

Beamforming định hướng và tối ưu hóa mỗi luồng dữ liệu; MIMO tạo ra nhiều luồng độc lập. Sự kết hợp này giúp:

- Tăng tốc độ tổng thể của cell,
- Giảm nhiễu giữa người dùng,
- Tối ưu vùng phủ và hiệu suất phổ,
- Đảm bảo trải nghiệm ổn định ngay cả trong môi trường indoor phức tạp.

Commented [TĐ24]: Beamforming định hướng và tối ưu hóa mỗi luồng dữ liệu; MIMO tạo ra nhiều luồng độc lập. Sự kết hợp này giúp:

- Tăng tốc độ tổng thể của cell,
- Giảm nhiễu giữa người dùng,
- Tối ưu vùng phủ và hiệu suất phổ,
- Đảm bảo trải nghiệm ổn định ngay cả trong môi trường indoor phức tạp.

Commented [TĐ25]: Trong các khu vực triển khai Small Cell như tòa nhà, văn phòng, trung tâm sự kiện, lượng người dùng lớn và nhu cầu dữ liệu cao tạo ra áp lực đáng kể lên tài nguyên vô tuyến. Beamforming và Massive MIMO giải quyết hiệu quả các thách thức này bằng cách:

- Nâng cao chất lượng tín hiệu trong môi trường nhiều vật cản,
- Tăng dung lượng phục vụ nhờ MU-MIMO,
- Tối ưu băng tần và giảm nhiễu,

Nhờ các công nghệ này, 5G Small Cell đạt được thông lượng cao, khả năng phục vụ đồng thời nhiều thiết bị và đảm bảo kết nối ổn định trong các khu vực indoor mật độ cao.

PART 4. CONCLUSION

5G Small Cell is an essential solution to complement Macro networks, especially in indoor environments and crowded areas. The report analyzed the entire transmission process from 5G Core to Small Cell, including DWDM, OTN, IP/MPLS, Metro, Access Switch and Backhaul, showing that Small Cell operates on an optical-IP transmission system with low latency and high reliability. Core techniques in DSP such as OFDM, QAM, sampling-quantization, baseband/passband conversion, Shannon theory, CRC, LDPC/Polar all play an important role in data coding, modulation and transmission. In addition, advanced technologies such as Beamforming and MIMO/MU-MIMO help concentrate energy, increase throughput and serve more users in a small area. Real-world tests in crowded environments such as the A80 event demonstrate that Small Cells help maintain stable speeds and significantly reduce network congestion. In general, Small Cell is an important component in the modern 5G network architecture. For Vietnam, Viettel's self-development of 5G Small Cell "made in Vietnam" not only increases technological autonomy but also suits domestic deployment conditions, contributing to the completion of 5G infrastructure and supporting future services such as industrial IoT, livestream and low-latency applications.

Commented [TĐ26]: 5G Small Cell là một giải pháp thiết yếu để bổ sung cho các mạng Macro, đặc biệt là trong môi trường trong nhà và các khu vực đông đúc. Báo cáo phân tích toàn bộ quá trình truyền dẫn từ 5G Core đến Small Cell, bao gồm DWDM, OTN, IP/MPLS, Metro, Access Switch và Backhaul, cho thấy Small Cell hoạt động trên hệ thống truyền dẫn quang-IP với độ trễ thấp và độ tin cậy cao. Các kỹ thuật cốt lõi trong DSP như OFDM, QAM, lấy mẫu-lượng tử hóa, chuyển đổi băng tần cơ sở/băng thông, lý thuyết Shannon, CRC, LDPC/Polar đều đóng vai trò quan trọng trong mã hóa, điều chế và truyền dẫn dữ liệu. Ngoài ra, các công nghệ tiên tiến như Beamforming và MIMO/MU-MIMO giúp tập trung năng lượng, tăng thông lượng và phục vụ nhiều người dùng hơn trong một khu vực nhỏ. Các thử nghiệm thực tế trong môi trường đông đúc như sự kiện A80 chứng minh rằng Small Cell giúp duy trì tốc độ ổn định và giảm đáng kể tình trạng tắc nghẽn mạng. Nhìn chung, Small Cell là một thành phần quan trọng trong kiến trúc mạng 5G hiện đại. Đối với Việt Nam, việc Viettel tự phát triển 5G Small Cell "made in Vietnam" không chỉ tăng tính tự chủ về công nghệ mà còn phù hợp với điều kiện triển khai trong nước, góp phần hoàn thiện hạ tầng 5G và hỗ trợ các dịch vụ tương lai như IoT công nghiệp, livestream, và các ứng dụng có độ trễ thấp.

REFERENCES

- [1] Viettel Family/VTNet. (2024). *VTNet càng mình giữ sóng cho Ngày hội non sông Global*.
<https://viettelfamily.com/news/vtnet-cang-minh-giu-song-cho-ngay-hoi-non-song-global>
- [2] Ericsson. (2024). *Mobile broadband indoor deployment*. Ericsson Mobility ReportArticles.
<https://www.ericsson.com/en/reports-and-papers/mobility-report/articles/mobile-broadband-indoor-deployment>
- [3] Ericsson. (2024). *Ericsson mobility report*.
<https://www.ericsson.com/en/reports-and-papers/mobility-report>
- [4] MPIRICAL.(n.d.).*Whatissmallcelltechnology?*
<https://www.mpirical.com/knowledge-base/what-is-small-cell-technology>
- [5] ResearchGate. (n.d.). *System model of the HetNet including a macro-cell and M small cells (Figure 3)*.
https://www.researchgate.net/figure/System-model-of-the-HetNet-including-a-macro-cell-and-M-small-cells_fig3_289587527
- [6]Microwave Journal. (2023). *Anatomy of the 5G small cell*.
<https://www.microwavejournal.com/articles/38108-anatomy-of-the-5g-small-cell>
- [7] IntechOpen. (2020). *Small cells in 5G networks*. IntechOpen Book Chapter.
<https://www.intechopen.com/chapters/71476>
- [8] Telit. (2023). *Beamforming & Massive MIMO in 5G technology*.
<https://www.telit.com/blog/beamforming-massive-mimo-5g-technology/>
- [9] Telco Magazine. (2024). *How Ericsson's new 5G radios boost performance & efficiency*.
<https://telcomagazine.com/sustainability/how-ericssons-new-5g-radios-boost-performance-efficiency>